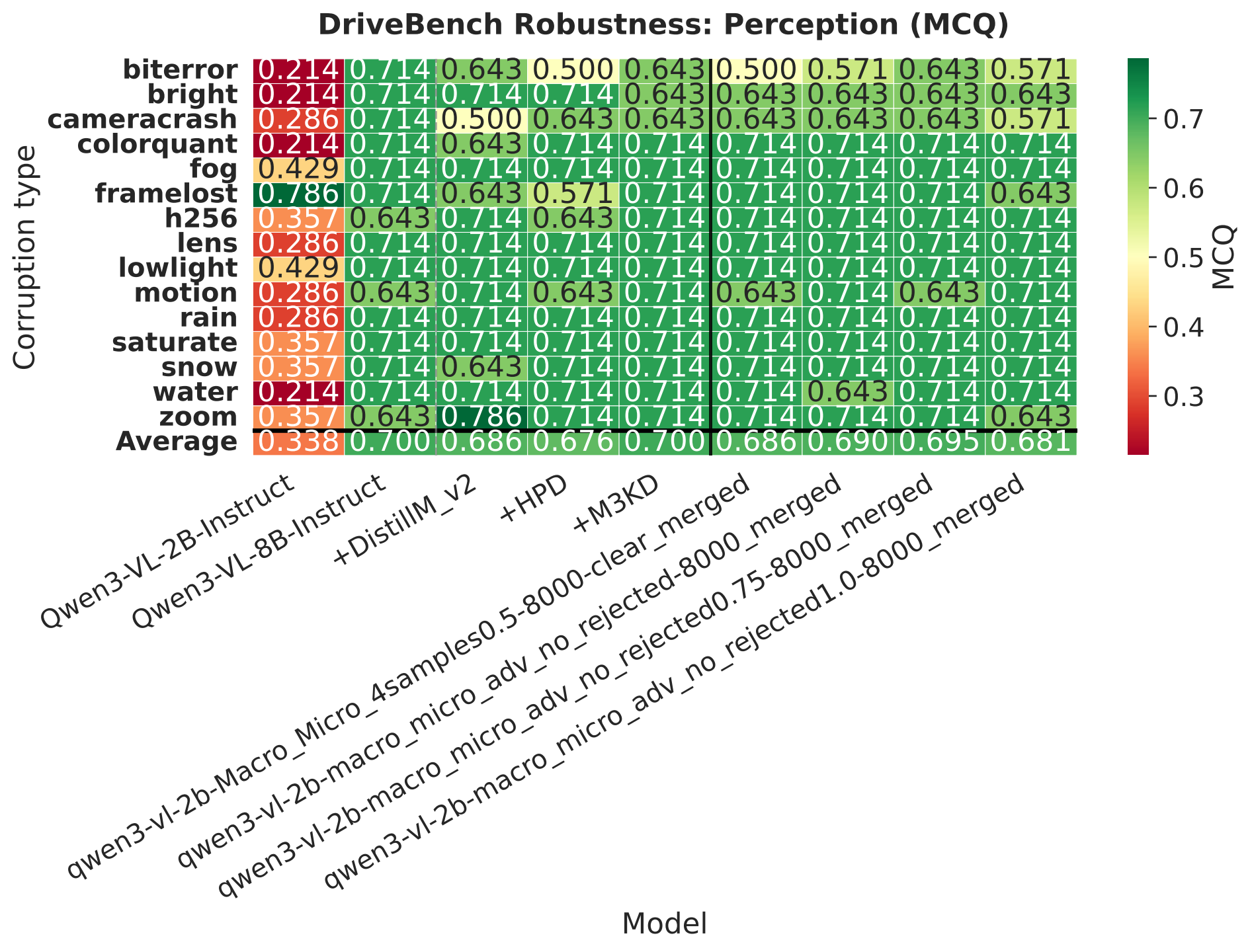
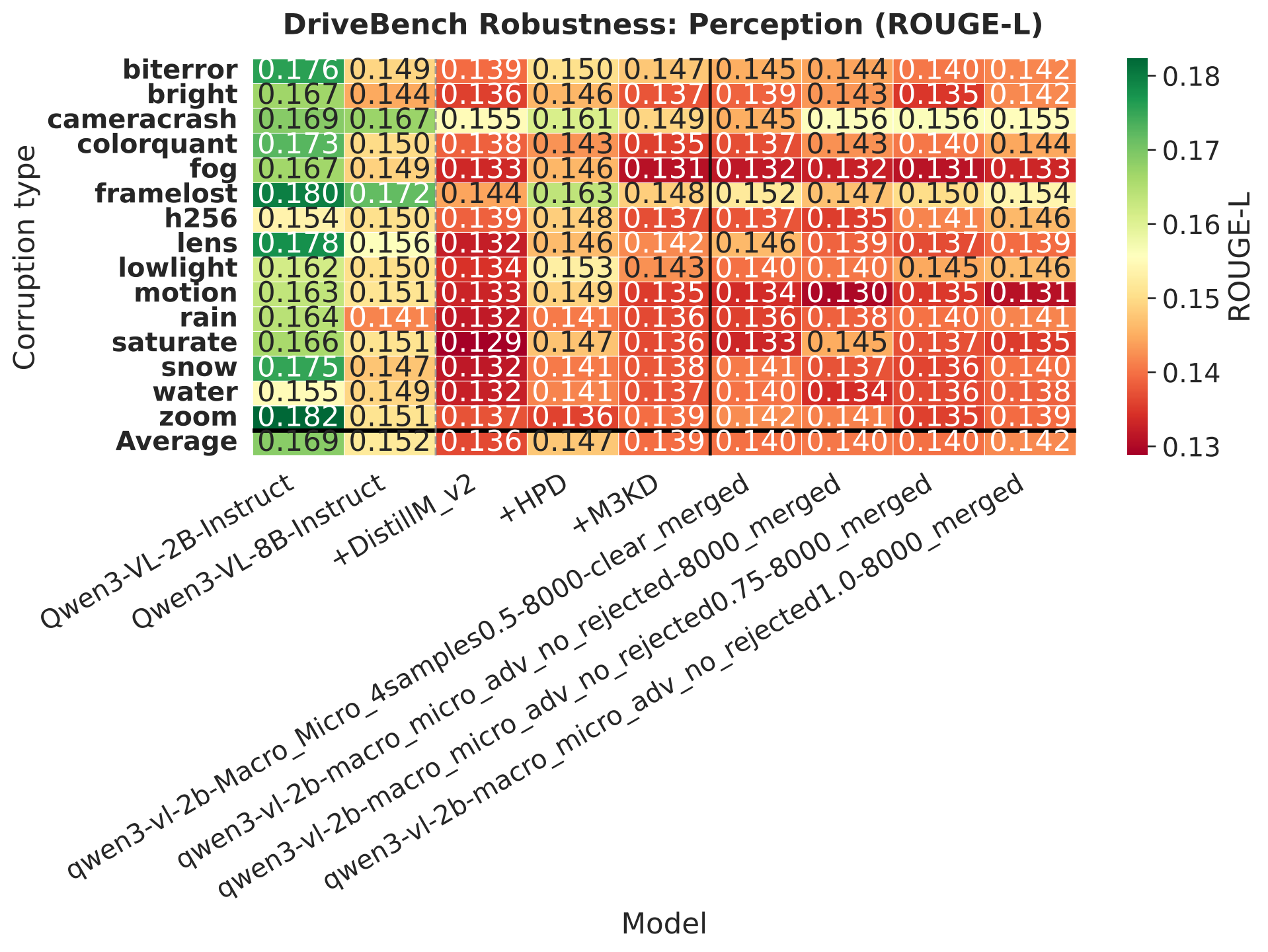
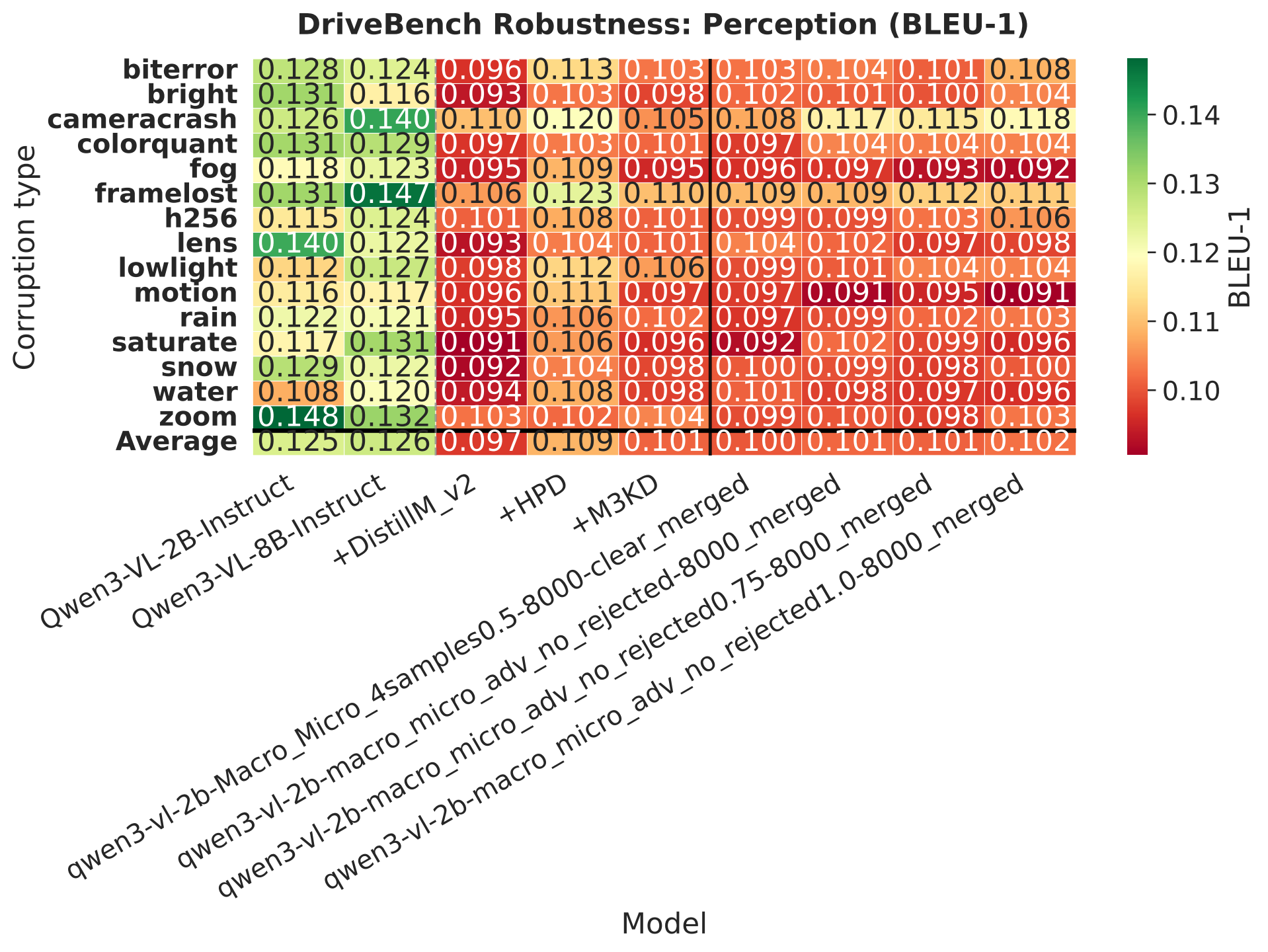
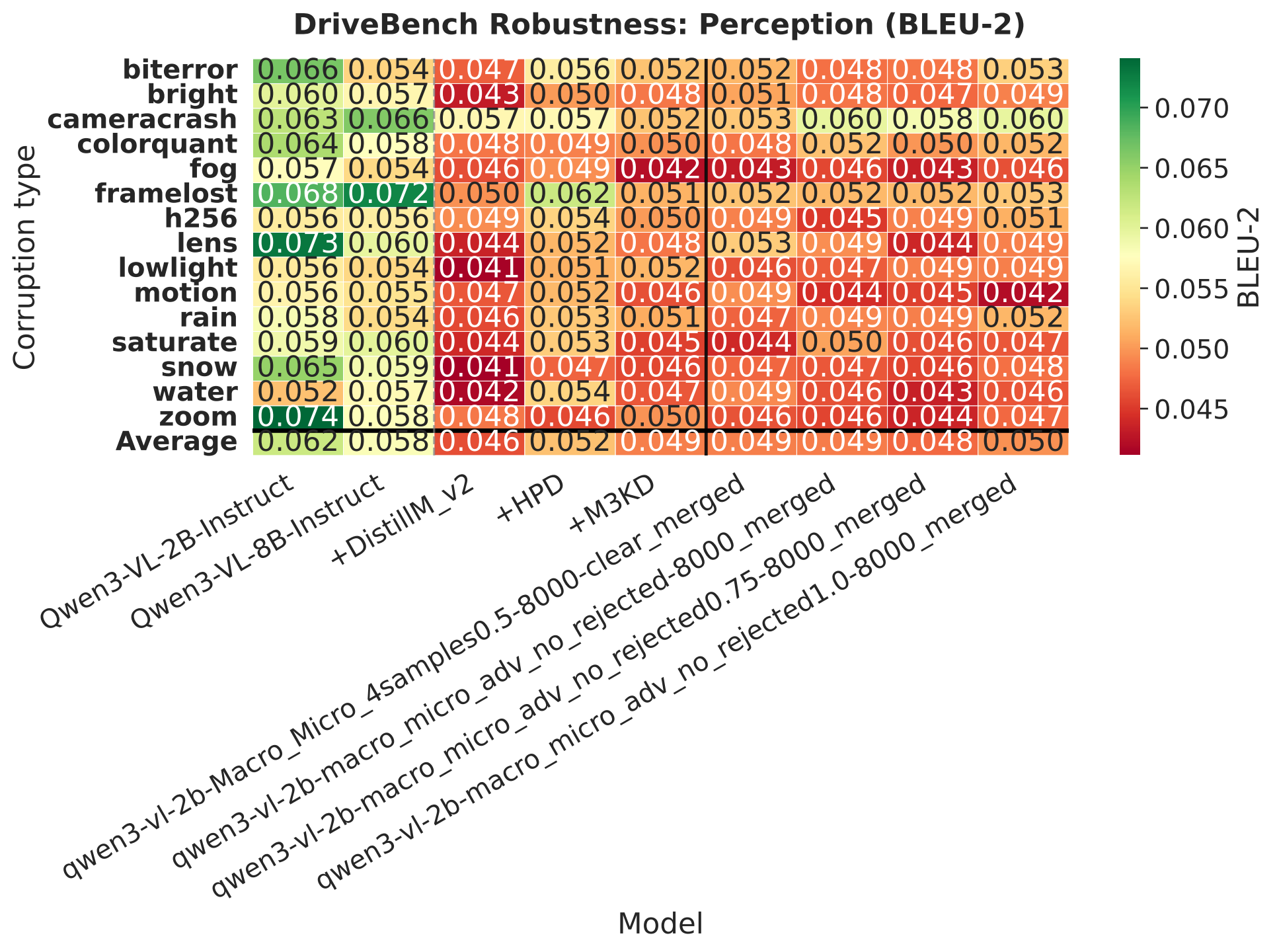
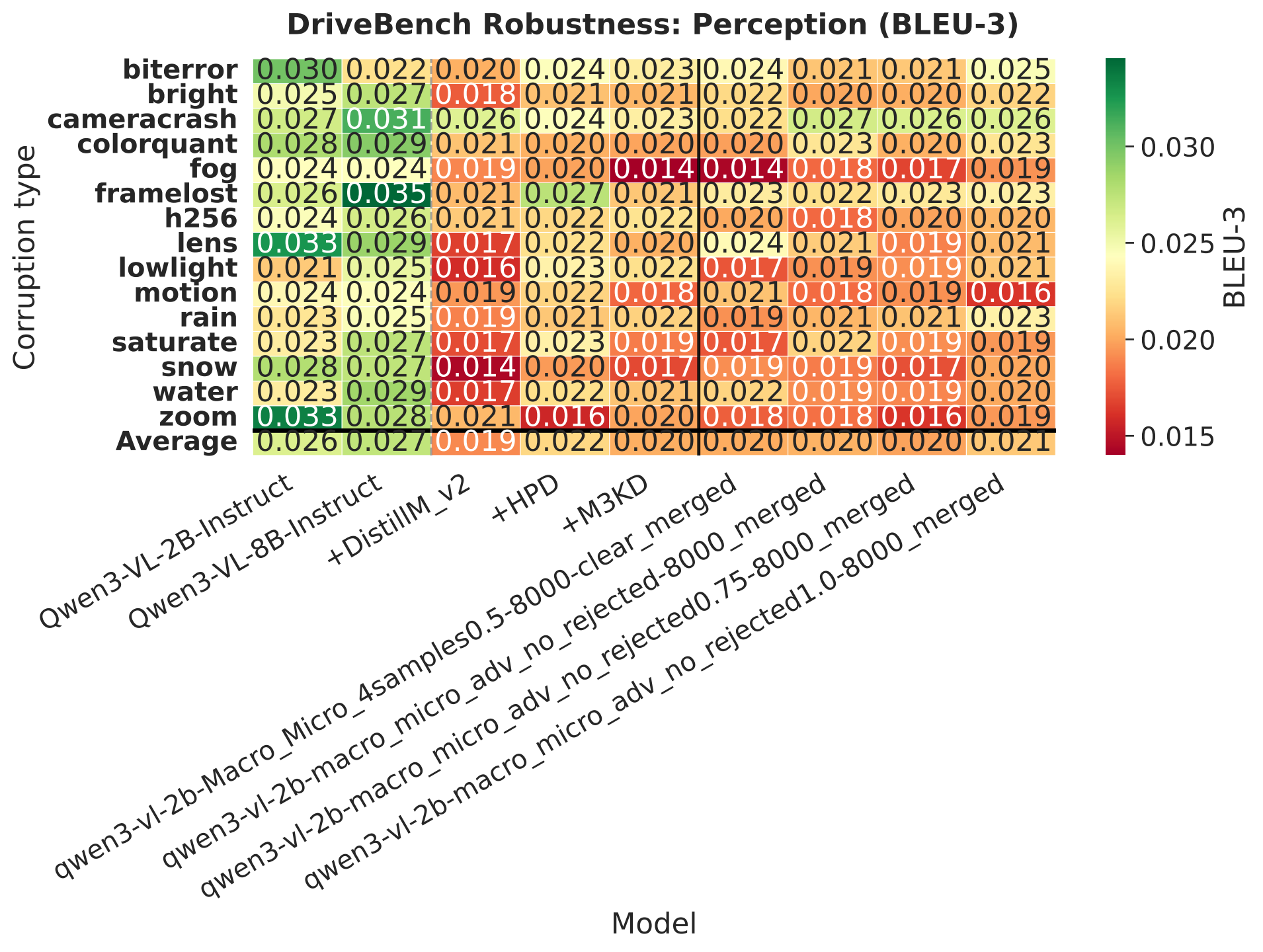
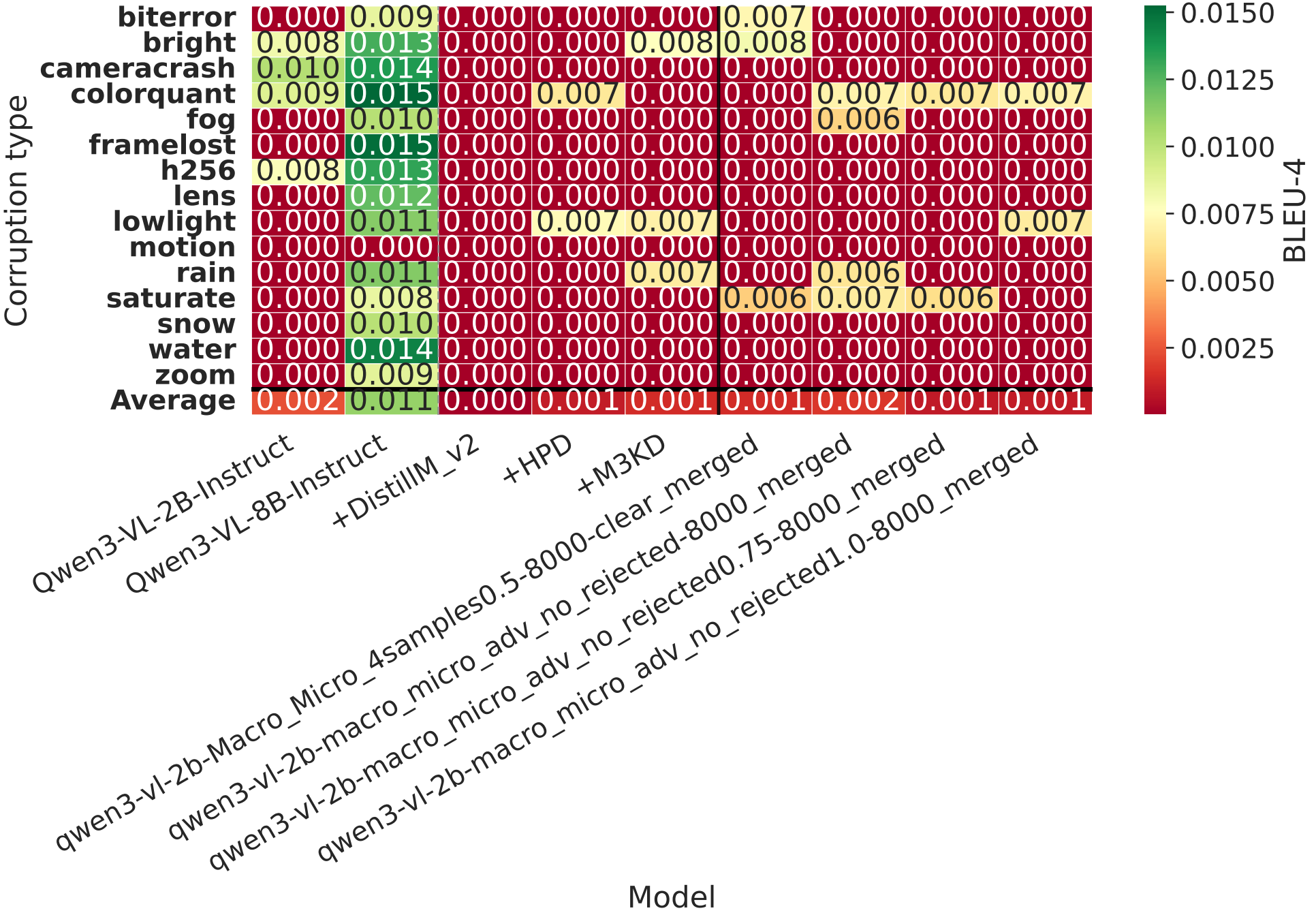

DriveBench Robustness: Perception (MCQ)
Corruption type
biterror 0.214 0.714 0.643 0.500 0.643 0.500 0.571 0.643 0.571
bright 0.214 0.714 0.714 0.714 0.643 0.643 0.643 0.643 0.643
cameracrash 0.286 0.714 0.500 0.643 0.643 0.643 0.643 0.643 0.571
colorquant 0.214 0.714 0.643 0.714 0.714 0.714 0.714 0.714 0.714
fog 0.429 0.714 0.714 0.714 0.714 0.714 0.714 0.714 0.714
framelost 0.786 0.714 0.643 0.571 0.714 0.714 0.714 0.714 0.643
h256 0.357 0.643 0.714 0.643 0.714 0.714 0.714 0.714 0.714
lens 0.286 0.714 0.714 0.714 0.714 0.714 0.714 0.714 0.714
lowlight 0.429 0.714 0.714 0.714 0.714 0.714 0.714 0.714 0.714
motion 0.286 0.643 0.714 0.643 0.714 0.643 0.714 0.643 0.714
rain 0.286 0.714 0.714 0.714 0.714 0.714 0.714 0.714 0.714
saturate 0.357 0.714 0.714 0.714 0.714 0.714 0.714 0.714 0.714
snow 0.357 0.714 0.643 0.714 0.714 0.714 0.714 0.714 0.714
water 0.214 0.714 0.714 0.714 0.714 0.714 0.643 0.714 0.714
zoom 0.357 0.643 0.786 0.714 0.714 0.714 0.714 0.714 0.643
Average 0.338 0.700 0.686 0.676 0.700 0.686 0.690 0.695 0.681
Qwen3-VL-2B-Instruct
Qwen3-VL-8B-Instruct
+DistillM_v2
+HPD
+M3KD
qwen3-vl-2b-Macro_Micro_4samples0.5-8000-clear_merged
qwen3-vl-2b-macro_micro_adv_no_rejected-8000_merged
qwen3-vl-2b-macro_micro_adv_no_rejected0.75-8000_merged
qwen3-vl-2b-macro_micro_adv_no_rejected1.0-8000_merged
Model
MCQ
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3

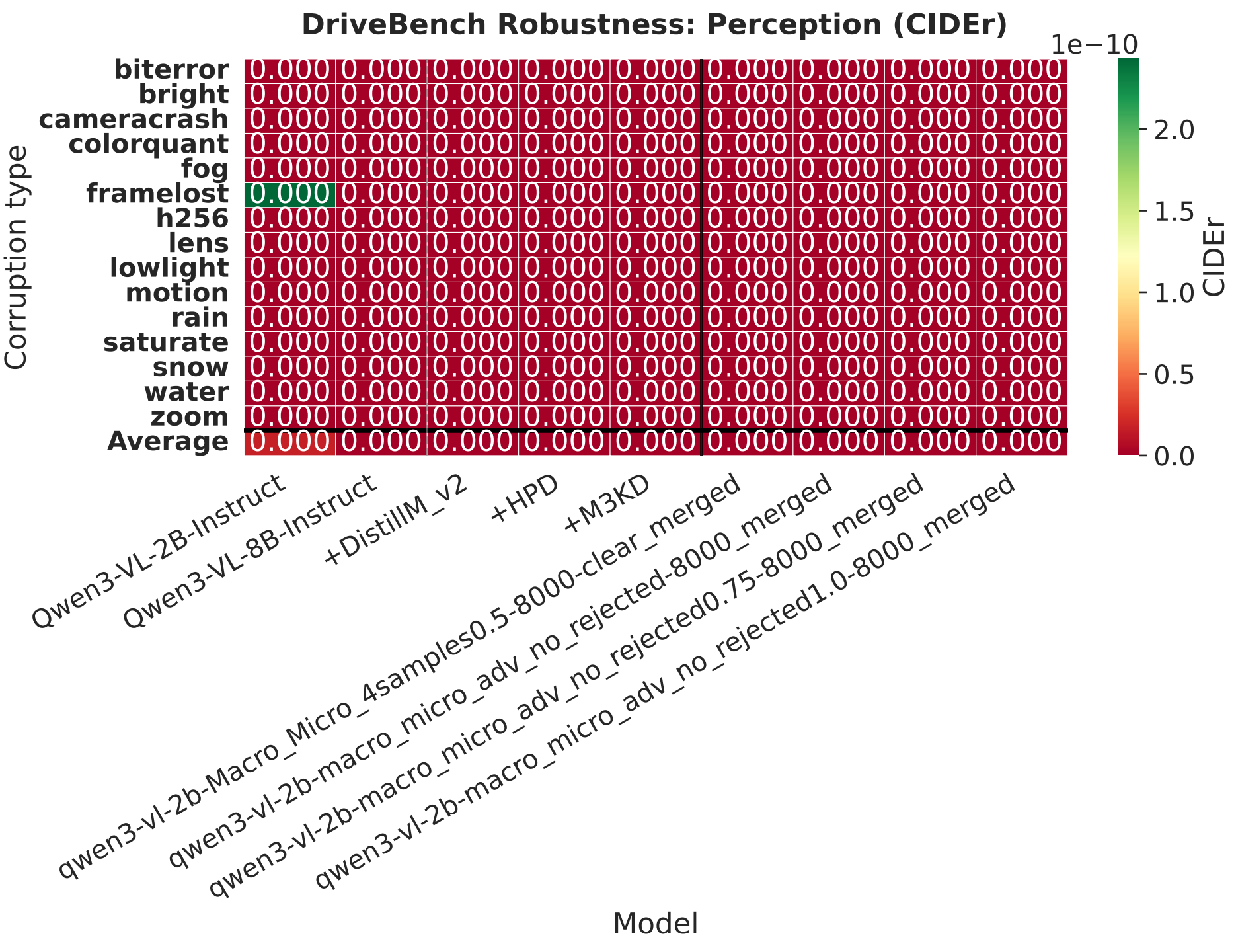

DriveBench Robustness: Perception (ROUGE-L)
Corruption type
biterror 0.176 0.149 0.139 0.150 0.147 0.145 0.144 0.140 0.142
bright 0.167 0.144 0.136 0.146 0.137 0.139 0.143 0.135 0.142
cameracrash 0.169 0.167 0.155 0.161 0.149 0.145 0.156 0.156 0.155
colorquant 0.173 0.150 0.138 0.143 0.135 0.137 0.143 0.140 0.144
fog 0.167 0.149 0.133 0.146 0.131 0.132 0.132 0.131 0.133
framelost 0.180 0.172 0.144 0.163 0.148 0.152 0.147 0.150 0.154
h256 0.154 0.150 0.139 0.148 0.137 0.137 0.135 0.141 0.146
lens 0.178 0.156 0.132 0.146 0.142 0.146 0.139 0.137 0.139
lowlight 0.162 0.150 0.134 0.153 0.143 0.140 0.140 0.145 0.146
motion 0.163 0.151 0.133 0.149 0.135 0.134 0.130 0.135 0.131
rain 0.164 0.141 0.132 0.141 0.136 0.136 0.138 0.140 0.141
saturate 0.166 0.151 0.129 0.147 0.136 0.133 0.145 0.137 0.135
snow 0.175 0.147 0.132 0.141 0.138 0.141 0.137 0.136 0.140
water 0.155 0.149 0.132 0.141 0.137 0.140 0.134 0.136 0.138
zoom 0.182 0.151 0.137 0.136 0.139 0.142 0.141 0.135 0.139
Average 0.169 0.152 0.136 0.147 0.139 0.140 0.140 0.140 0.142
Qwen3-VL-2B-Instruct
Qwen3-VL-8B-Instruct
+DistillM_v2
+HPD
+M3KD
qwen3-vl-2b-Macro_Micro_4samples0.5-8000-clear_merged
qwen3-vl-2b-macro_micro_adv_no_rejected-8000_merged
qwen3-vl-2b-macro_micro_adv_no_rejected0.75-8000_merged
qwen3-vl-2b-macro_micro_adv_no_rejected1.0-8000_merged
Model
ROUGE-L
0.18
0.17
0.16
0.15
0.14
0.13

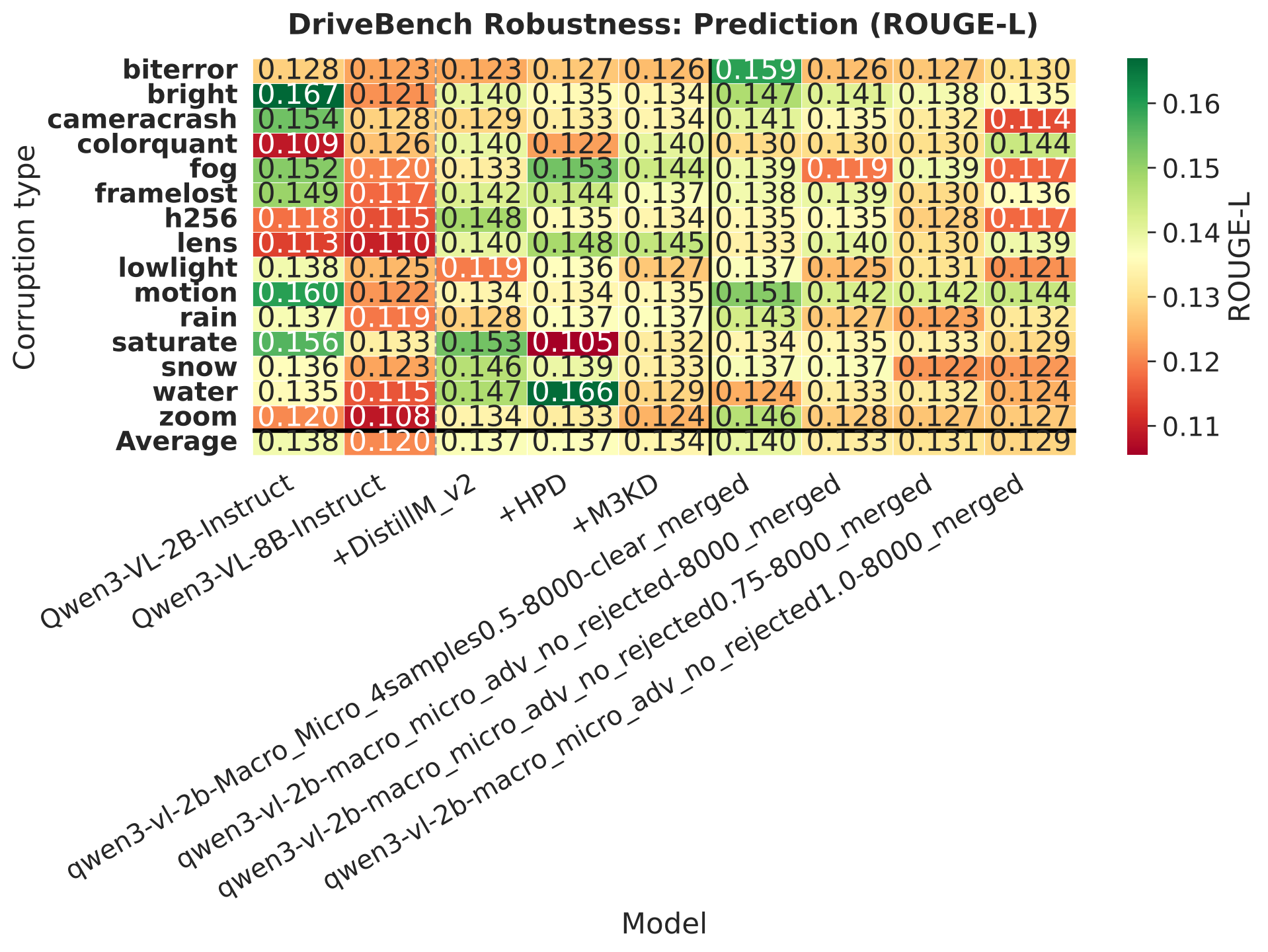

DriveBench Robustness: Perception (BLEU-1)
Corruption type
biterror 0.128 0.124 0.096 0.113 0.103 0.103 0.104 0.101 0.108
bright 0.131 0.116 0.093 0.103 0.098 0.102 0.101 0.100 0.104
cameracrash 0.126 0.140 0.110 0.120 0.105 0.108 0.117 0.115 0.118
colorquant 0.131 0.129 0.097 0.103 0.101 0.097 0.104 0.104 0.104
fog 0.118 0.123 0.095 0.109 0.095 0.096 0.097 0.093 0.092
framelost 0.131 0.147 0.106 0.123 0.110 0.109 0.109 0.112 0.111
h256 0.115 0.124 0.101 0.108 0.101 0.099 0.099 0.103 0.106
lens 0.140 0.122 0.093 0.104 0.101 0.104 0.102 0.097 0.098
lowlight 0.112 0.127 0.098 0.112 0.106 0.099 0.101 0.104 0.104
motion 0.116 0.117 0.096 0.111 0.097 0.097 0.091 0.095 0.091
rain 0.122 0.121 0.095 0.106 0.102 0.097 0.099 0.102 0.103
saturate 0.117 0.131 0.091 0.106 0.096 0.092 0.102 0.099 0.096
snow 0.129 0.122 0.092 0.104 0.098 0.100 0.099 0.098 0.100
water 0.108 0.120 0.094 0.108 0.098 0.101 0.098 0.097 0.096
zoom 0.148 0.132 0.103 0.102 0.104 0.099 0.100 0.098 0.103
Average 0.125 0.126 0.097 0.109 0.101 0.100 0.101 0.101 0.102
Qwen3-VL-2B-Instruct
Qwen3-VL-8B-Instruct
+DistillM_v2
+HPD
+M3KD
qwen3-vl-2b-Macro_Micro_4samples0.5-8000-clear_merged
qwen3-vl-2b-macro_micro_adv_no_rejected-8000_merged
qwen3-vl-2b-macro_micro_adv_no_rejected0.75-8000_merged
qwen3-vl-2b-macro_micro_adv_no_rejected1.0-8000_merged
Model
BLEU-1
0.14
0.13
0.12
0.11
0.10

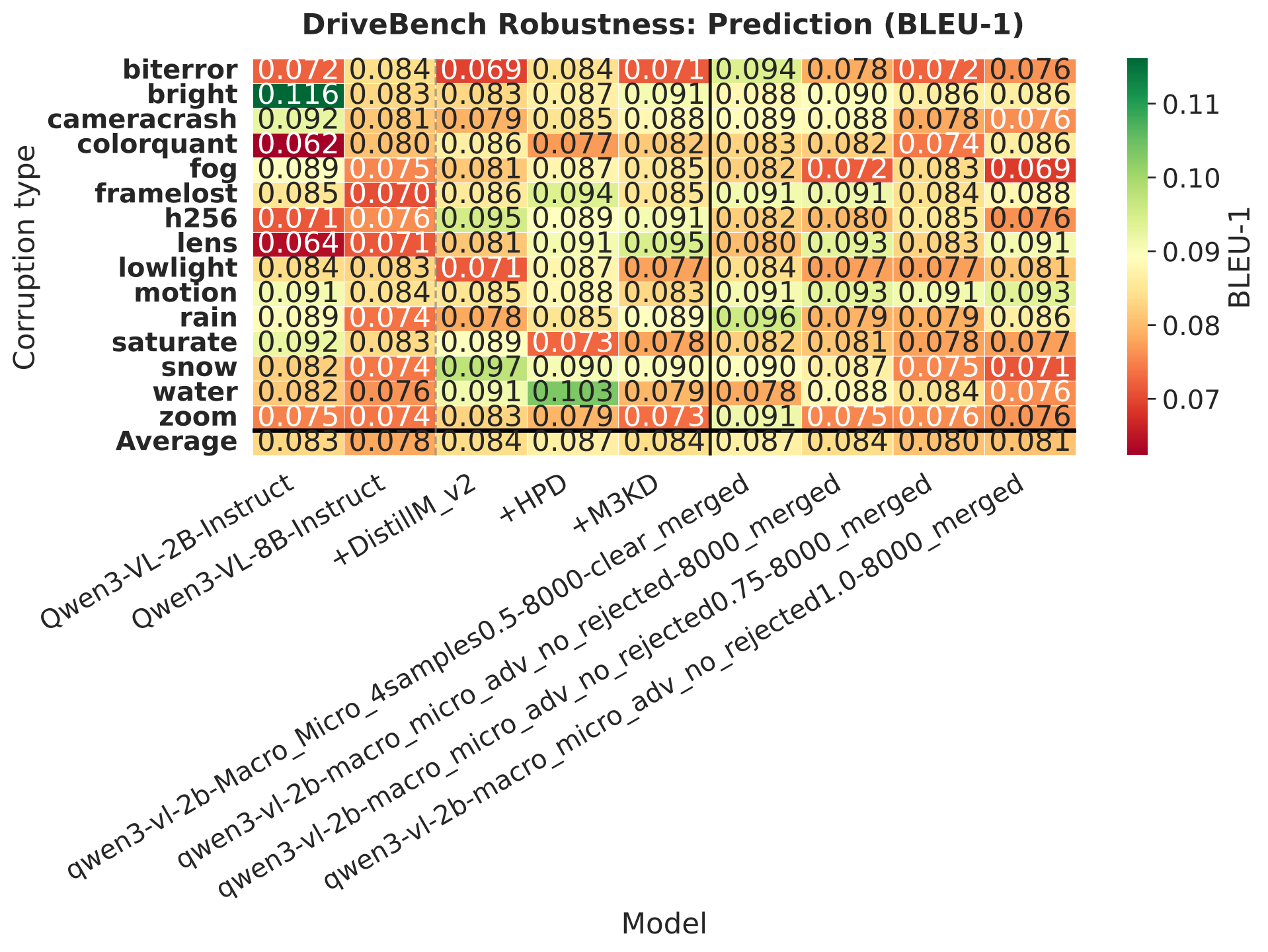

DriveBench Robustness: Perception (BLEU-2)
Corruption type
biterror 0.066 0.054 0.047 0.056 0.052 0.052 0.048 0.048 0.053
bright 0.060 0.057 0.043 0.050 0.048 0.051 0.048 0.047 0.049
cameracrash 0.063 0.066 0.057 0.057 0.052 0.053 0.060 0.058 0.060
colorquant 0.064 0.058 0.048 0.049 0.050 0.048 0.052 0.050 0.052
fog 0.057 0.054 0.046 0.049 0.042 0.043 0.046 0.043 0.046
framelost 0.068 0.072 0.050 0.062 0.051 0.052 0.052 0.052 0.053
h256 0.056 0.056 0.049 0.054 0.050 0.049 0.045 0.049 0.051
lens 0.073 0.060 0.044 0.052 0.048 0.053 0.049 0.044 0.049
lowlight 0.056 0.054 0.041 0.051 0.052 0.046 0.047 0.049 0.049
motion 0.056 0.055 0.047 0.052 0.046 0.049 0.044 0.045 0.042
rain 0.058 0.054 0.046 0.053 0.051 0.047 0.049 0.049 0.052
saturate 0.059 0.060 0.044 0.053 0.045 0.044 0.050 0.046 0.047
snow 0.065 0.059 0.041 0.047 0.046 0.047 0.047 0.046 0.048
water 0.052 0.057 0.042 0.054 0.047 0.049 0.046 0.043 0.046
zoom 0.074 0.058 0.048 0.046 0.050 0.046 0.046 0.044 0.047
Average 0.062 0.058 0.046 0.052 0.049 0.049 0.049 0.048 0.050
Qwen3-VL-2B-Instruct
Qwen3-VL-8B-Instruct
+DistillM_v2
+HPD
+M3KD
qwen3-vl-2b-Macro_Micro_4samples0.5-8000-clear_merged
qwen3-vl-2b-macro_micro_adv_no_rejected-8000_merged
qwen3-vl-2b-macro_micro_adv_no_rejected0.75-8000_merged
qwen3-vl-2b-macro_micro_adv_no_rejected1.0-8000_merged
Model
BLEU-2
0.070
0.065
0.060
0.055
0.050
0.045

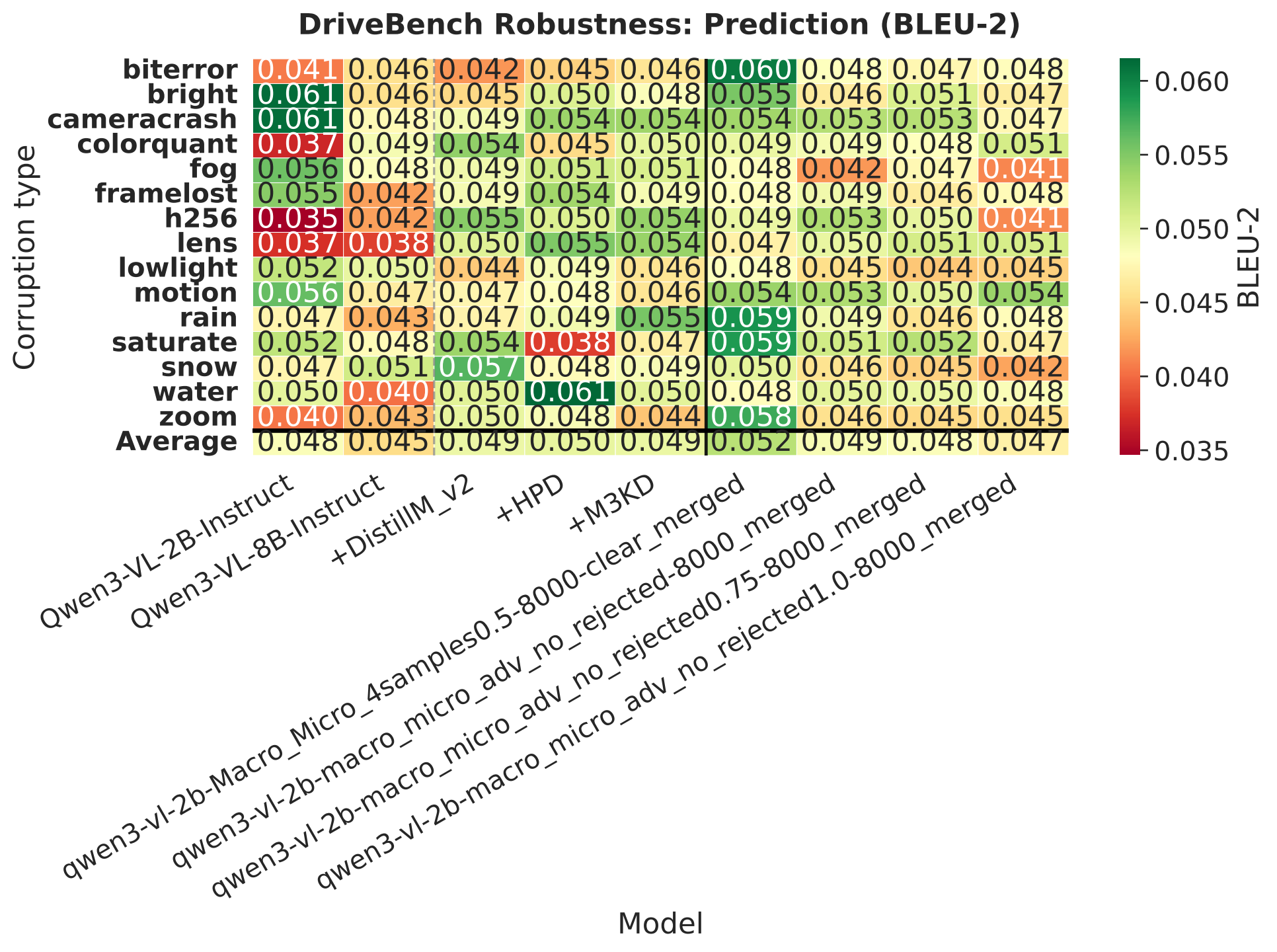

DriveBench Robustness: Perception (BLEU-3)
Corruption type
biterror 0.030 0.022 0.020 0.024 0.023 0.024 0.021 0.021 0.025
bright 0.025 0.027 0.018 0.021 0.021 0.022 0.020 0.020 0.022
cameracrash 0.027 0.031 0.026 0.024 0.023 0.022 0.027 0.026 0.026
colorquant 0.028 0.029 0.021 0.020 0.020 0.020 0.023 0.020 0.023
fog 0.024 0.024 0.019 0.020 0.014 0.014 0.018 0.017 0.019
framelost 0.026 0.035 0.021 0.027 0.021 0.023 0.022 0.023 0.023
h256 0.024 0.026 0.021 0.022 0.022 0.020 0.018 0.020 0.020
lens 0.033 0.029 0.017 0.022 0.020 0.024 0.021 0.019 0.021
lowlight 0.021 0.025 0.016 0.023 0.022 0.017 0.019 0.019 0.021
motion 0.024 0.024 0.019 0.022 0.018 0.021 0.018 0.019 0.016
rain 0.023 0.025 0.019 0.021 0.022 0.019 0.021 0.021 0.023
saturate 0.023 0.027 0.017 0.023 0.019 0.017 0.022 0.019 0.019
snow 0.028 0.027 0.014 0.020 0.017 0.019 0.019 0.017 0.020
water 0.023 0.029 0.017 0.022 0.021 0.022 0.019 0.019 0.020
zoom 0.033 0.028 0.021 0.016 0.020 0.018 0.018 0.016 0.019
Average 0.026 0.027 0.019 0.022 0.020 0.020 0.020 0.020 0.021
Qwen3-VL-2B-Instruct
Qwen3-VL-8B-Instruct
+DistillM_v2
+HPD
+M3KD
qwen3-vl-2b-Macro_Micro_4samples0.5-8000-clear_merged
qwen3-vl-2b-macro_micro_adv_no_rejected-8000_merged
qwen3-vl-2b-macro_micro_adv_no_rejected0.75-8000_merged
qwen3-vl-2b-macro_micro_adv_no_rejected1.0-8000_merged
Model
BLEU-3
0.030
0.025
0.020
0.015

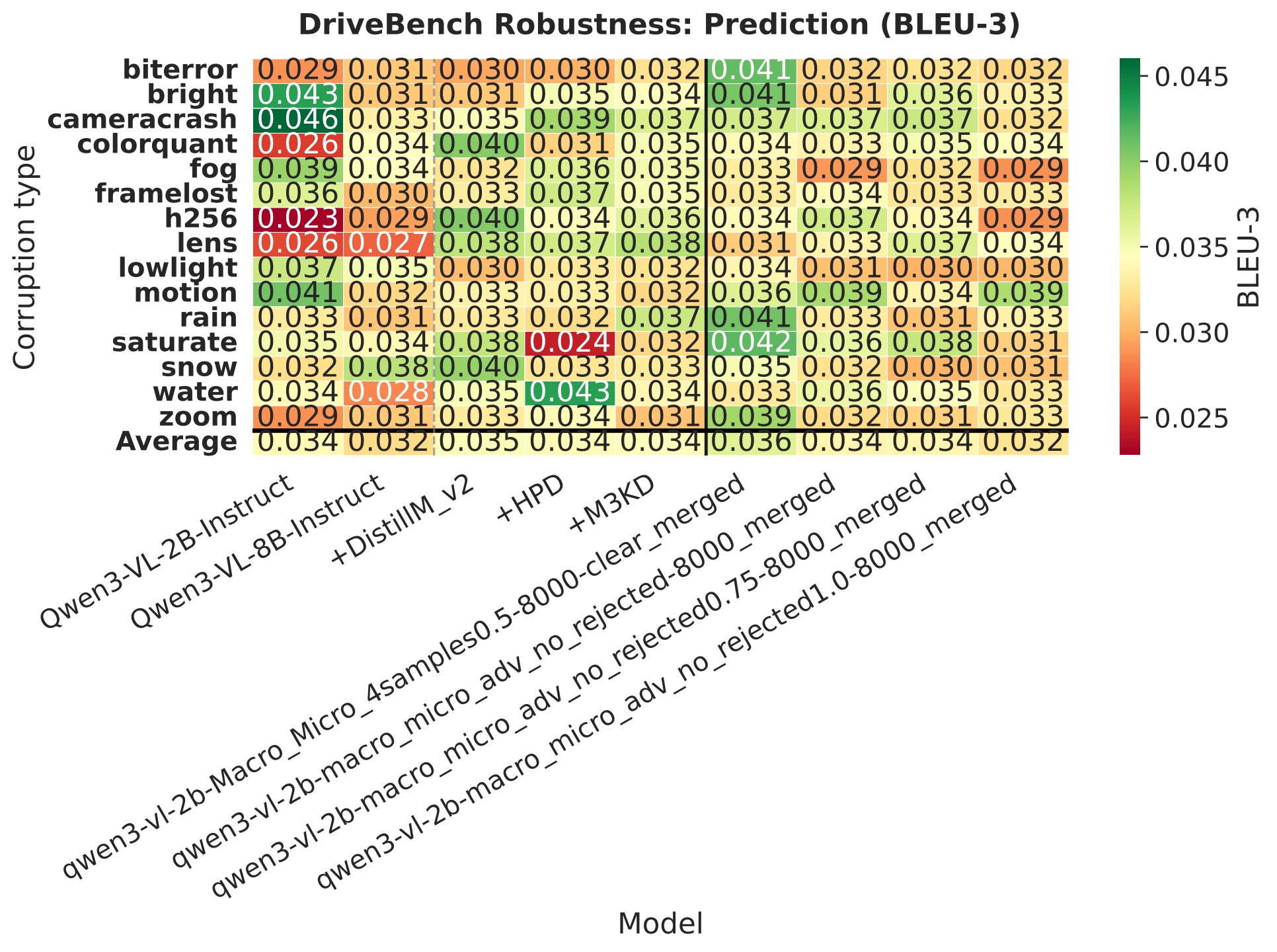

DriveBench Robustness: Perception (BLEU-4)
Corruption type
biterror 0.000 0.009 0.000 0.000 0.000 0.007 0.000 0.000 0.000
bright 0.008 0.013 0.000 0.000 0.008 0.008 0.000 0.000 0.000
cameracrash 0.010 0.014 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
colorquant 0.009 0.015 0.000 0.007 0.000 0.000 0.007 0.007 0.007
fog 0.000 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.000
framelost 0.000 0.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
h256 0.008 0.013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
lens 0.000 0.012 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
lowlight 0.000 0.011 0.000 0.007 0.007 0.000 0.000 0.000 0.007
motion 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
rain 0.000 0.011 0.000 0.000 0.007 0.000 0.006 0.000 0.000
saturate 0.000 0.008 0.000 0.000 0.000 0.006 0.007 0.006 0.000
snow 0.000 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
water 0.000 0.014 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
zoom 0.000 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Average 0.002 0.011 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0.001
Qwen3-VL-2B-Instruct
Qwen3-VL-8B-Instruct
+DistillM_v2
+HPD
+M3KD
qwen3-vl-2b-Macro_Micro_4samples0.5-8000-clear_merged
qwen3-vl-2b-macro_micro_adv_no_rejected-8000_merged
qwen3-vl-2b-macro_micro_adv_no_rejected0.75-8000_merged
qwen3-vl-2b-macro_micro_adv_no_rejected1.0-8000_merged
Model
BLEU-4
0.0150
0.0125
0.0100
0.0075
0.0050
0.0025

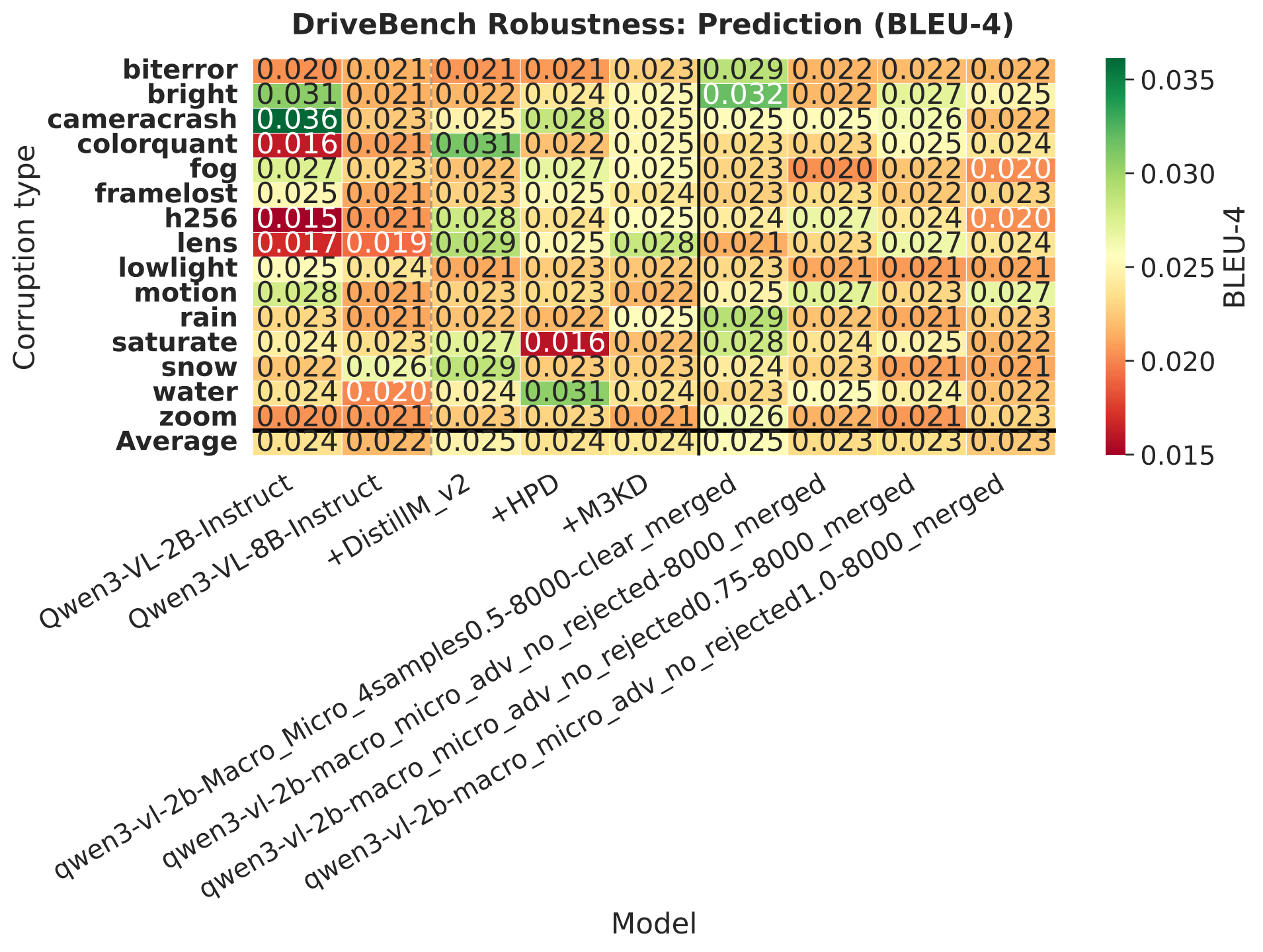

DriveBench Robustness: Perception (CIDEr)
Corruption type
biterror
bright
cameracrash
colorquant
fog
framelost
h256
lens
lowlight
motion
rain
saturate
snow
water
zoom
Average
0.000
1e−10
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
CIDEr
Qwen3-VL-2B-Instruct
Qwen3-VL-8B-Instruct
+DistillM_v2
+HPD
+M3KD
qwen3-vl-2b-Macro_Micro_4samples0.5-8000-clear_merged
qwen3-vl-2b-macro_micro_adv_no_rejected-8000_merged
qwen3-vl-2b-macro_micro_adv_no_rejected0.75-8000_merged
qwen3-vl-2b-macro_micro_adv_no_rejected1.0-8000_merged
Model

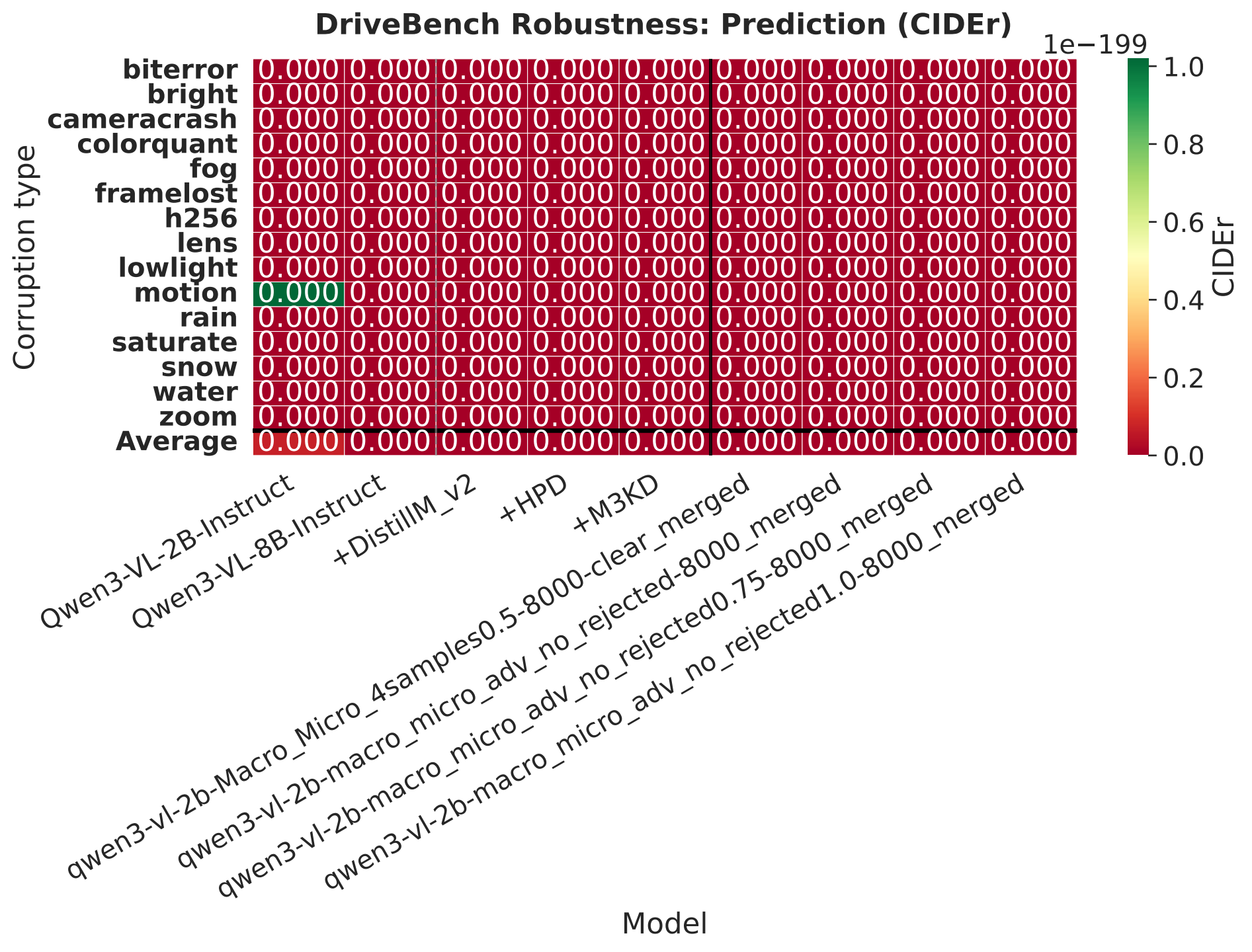

DriveBench Robustness: Prediction (ROUGE-L)
Corruption type
biterror 0.128 0.123 0.123 0.127 0.126 0.159 0.126 0.127 0.130
bright 0.167 0.121 0.140 0.135 0.134 0.147 0.141 0.138 0.135
cameracrash 0.154 0.128 0.129 0.133 0.134 0.141 0.135 0.132 0.114
colorquant 0.109 0.126 0.140 0.122 0.140 0.130 0.130 0.130 0.144
fog 0.152 0.120 0.133 0.153 0.144 0.139 0.119 0.139 0.117
framelost 0.149 0.117 0.142 0.144 0.137 0.138 0.139 0.130 0.136
h256 0.118 0.115 0.148 0.135 0.134 0.135 0.135 0.128 0.117
lens 0.113 0.110 0.140 0.148 0.145 0.133 0.140 0.130 0.139
lowlight 0.138 0.125 0.119 0.136 0.127 0.137 0.125 0.131 0.121
motion 0.160 0.122 0.134 0.134 0.135 0.151 0.142 0.142 0.144
rain 0.137 0.119 0.128 0.137 0.137 0.143 0.127 0.123 0.132
saturate 0.156 0.133 0.153 0.105 0.132 0.134 0.135 0.133 0.129
snow 0.136 0.123 0.146 0.139 0.133 0.137 0.137 0.122 0.122
water 0.135 0.115 0.147 0.166 0.129 0.124 0.133 0.132 0.124
zoom 0.120 0.108 0.134 0.133 0.124 0.146 0.128 0.127 0.127
Average 0.138 0.120 0.137 0.137 0.134 0.140 0.133 0.131 0.129
Qwen3-VL-2B-Instruct
Qwen3-VL-8B-Instruct
+DistillM_v2
+HPD
+M3KD
qwen3-vl-2b-Macro_Micro_4samples0.5-8000-clear_merged
qwen3-vl-2b-macro_micro_adv_no_rejected-8000_merged
qwen3-vl-2b-macro_micro_adv_no_rejected0.75-8000_merged
qwen3-vl-2b-macro_micro_adv_no_rejected1.0-8000_merged
Model
ROUGE-L
0.16
0.15
0.14
0.13
0.12
0.11

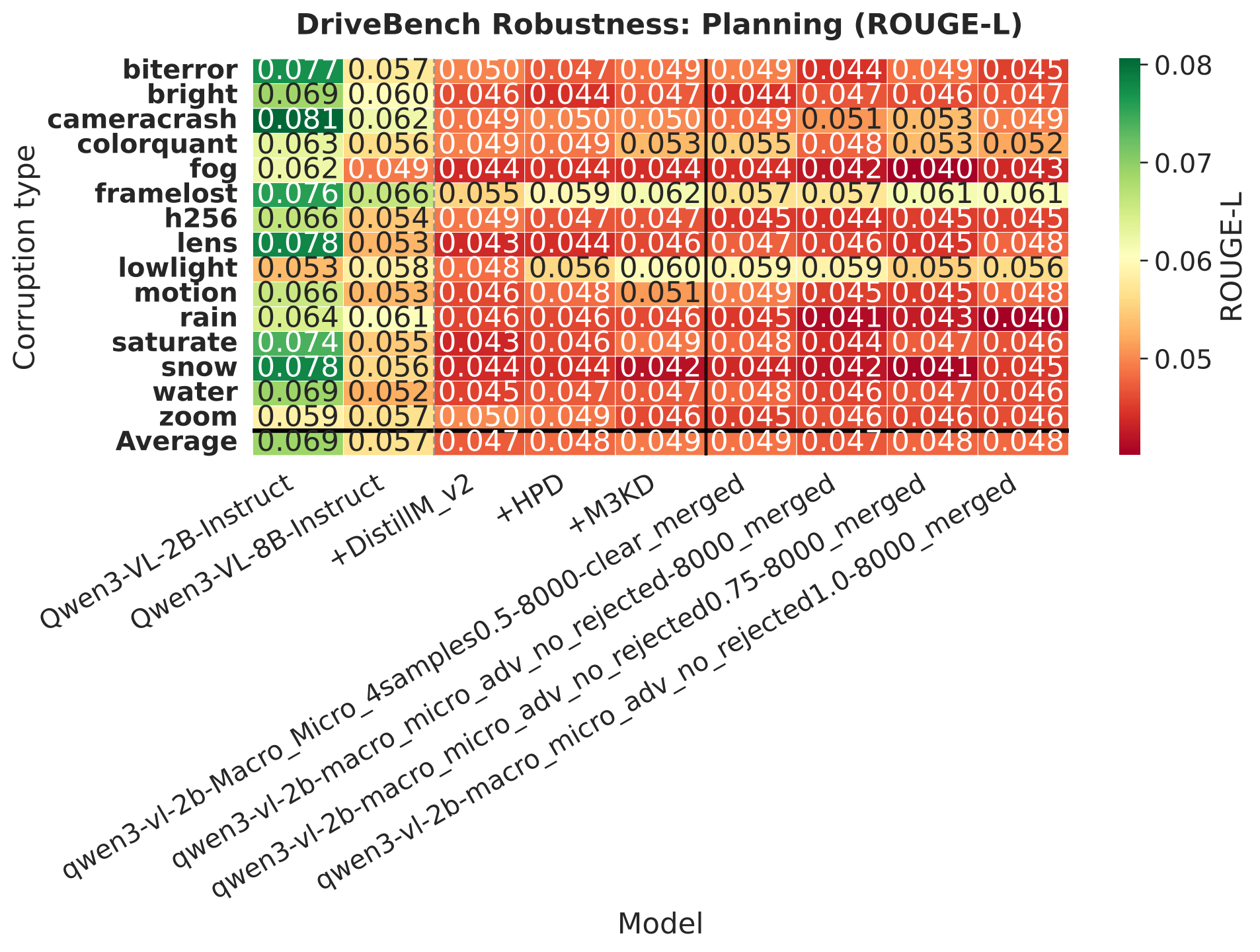

DriveBench Robustness: Prediction (BLEU-1)
Corruption type
biterror 0.072 0.084 0.069 0.084 0.071 0.094 0.078 0.072 0.076
bright 0.116 0.083 0.083 0.087 0.091 0.088 0.090 0.086 0.086
cameracrash 0.092 0.081 0.079 0.085 0.088 0.089 0.088 0.078 0.076
colorquant 0.062 0.080 0.086 0.077 0.082 0.083 0.082 0.074 0.086
fog 0.089 0.075 0.081 0.087 0.085 0.082 0.072 0.083 0.069
framelost 0.085 0.070 0.086 0.094 0.085 0.091 0.091 0.084 0.088
h256 0.071 0.076 0.095 0.089 0.091 0.082 0.080 0.085 0.076
lens 0.064 0.071 0.081 0.091 0.095 0.080 0.093 0.083 0.091
lowlight 0.084 0.083 0.071 0.087 0.077 0.084 0.077 0.077 0.081
motion 0.091 0.084 0.085 0.088 0.083 0.091 0.093 0.091 0.093
rain 0.089 0.074 0.078 0.085 0.089 0.096 0.079 0.079 0.086
saturate 0.092 0.083 0.089 0.073 0.078 0.082 0.081 0.078 0.077
snow 0.082 0.074 0.097 0.090 0.090 0.090 0.087 0.075 0.071
water 0.082 0.076 0.091 0.103 0.079 0.078 0.088 0.084 0.076
zoom 0.075 0.074 0.083 0.079 0.073 0.091 0.075 0.076 0.076
Average 0.083 0.078 0.084 0.087 0.084 0.087 0.084 0.080 0.081
Qwen3-VL-2B-Instruct
Qwen3-VL-8B-Instruct
+DistillM_v2
+HPD
+M3KD
qwen3-vl-2b-Macro_Micro_4samples0.5-8000-clear_merged
qwen3-vl-2b-macro_micro_adv_no_rejected-8000_merged
qwen3-vl-2b-macro_micro_adv_no_rejected0.75-8000_merged
qwen3-vl-2b-macro_micro_adv_no_rejected1.0-8000_merged
Model
BLEU-1
0.11
0.10
0.09
0.08
0.07

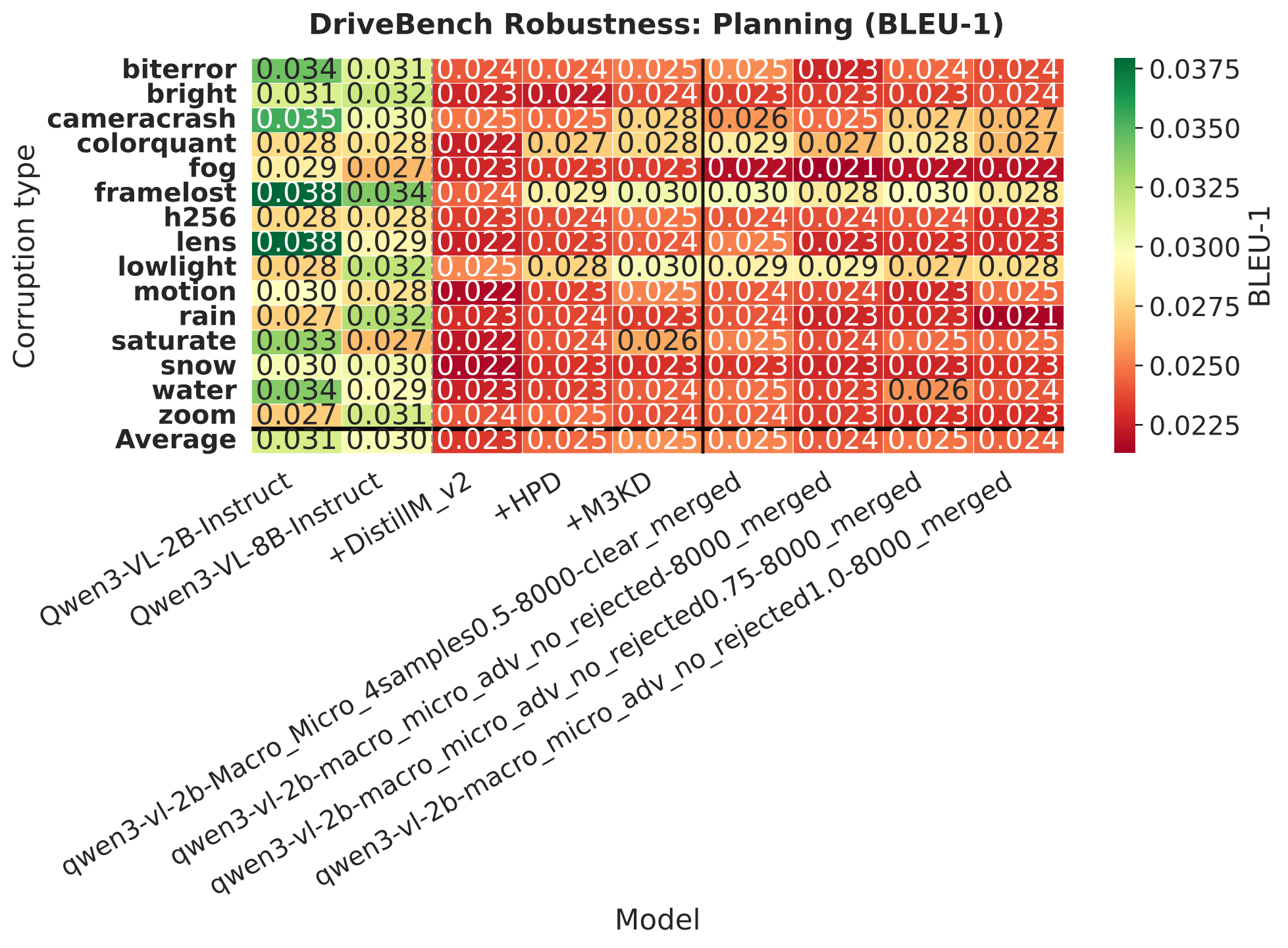

DriveBench Robustness: Prediction (BLEU-2)
Corruption type
biterror 0.041 0.046 0.042 0.045 0.046 0.060 0.048 0.047 0.048
bright 0.061 0.046 0.045 0.050 0.048 0.055 0.046 0.051 0.047
cameracrash 0.061 0.048 0.049 0.054 0.054 0.054 0.053 0.053 0.047
colorquant 0.037 0.049 0.054 0.045 0.050 0.049 0.049 0.048 0.051
fog 0.056 0.048 0.049 0.051 0.051 0.048 0.042 0.047 0.041
framelost 0.055 0.042 0.049 0.054 0.049 0.048 0.049 0.046 0.048
h256 0.035 0.042 0.055 0.050 0.054 0.049 0.053 0.050 0.041
lens 0.037 0.038 0.050 0.055 0.054 0.047 0.050 0.051 0.051
lowlight 0.052 0.050 0.044 0.049 0.046 0.048 0.045 0.044 0.045
motion 0.056 0.047 0.047 0.048 0.046 0.054 0.053 0.050 0.054
rain 0.047 0.043 0.047 0.049 0.055 0.059 0.049 0.046 0.048
saturate 0.052 0.048 0.054 0.038 0.047 0.059 0.051 0.052 0.047
snow 0.047 0.051 0.057 0.048 0.049 0.050 0.046 0.045 0.042
water 0.050 0.040 0.050 0.061 0.050 0.048 0.050 0.050 0.048
zoom 0.040 0.043 0.050 0.048 0.044 0.058 0.046 0.045 0.045
Average 0.048 0.045 0.049 0.050 0.049 0.052 0.049 0.048 0.047
Qwen3-VL-2B-Instruct
Qwen3-VL-8B-Instruct
+DistillM_v2
+HPD
+M3KD
qwen3-vl-2b-Macro_Micro_4samples0.5-8000-clear_merged
qwen3-vl-2b-macro_micro_adv_no_rejected-8000_merged
qwen3-vl-2b-macro_micro_adv_no_rejected0.75-8000_merged
qwen3-vl-2b-macro_micro_adv_no_rejected1.0-8000_merged
Model
BLEU-2
0.060
0.055
0.050
0.045
0.040
0.035

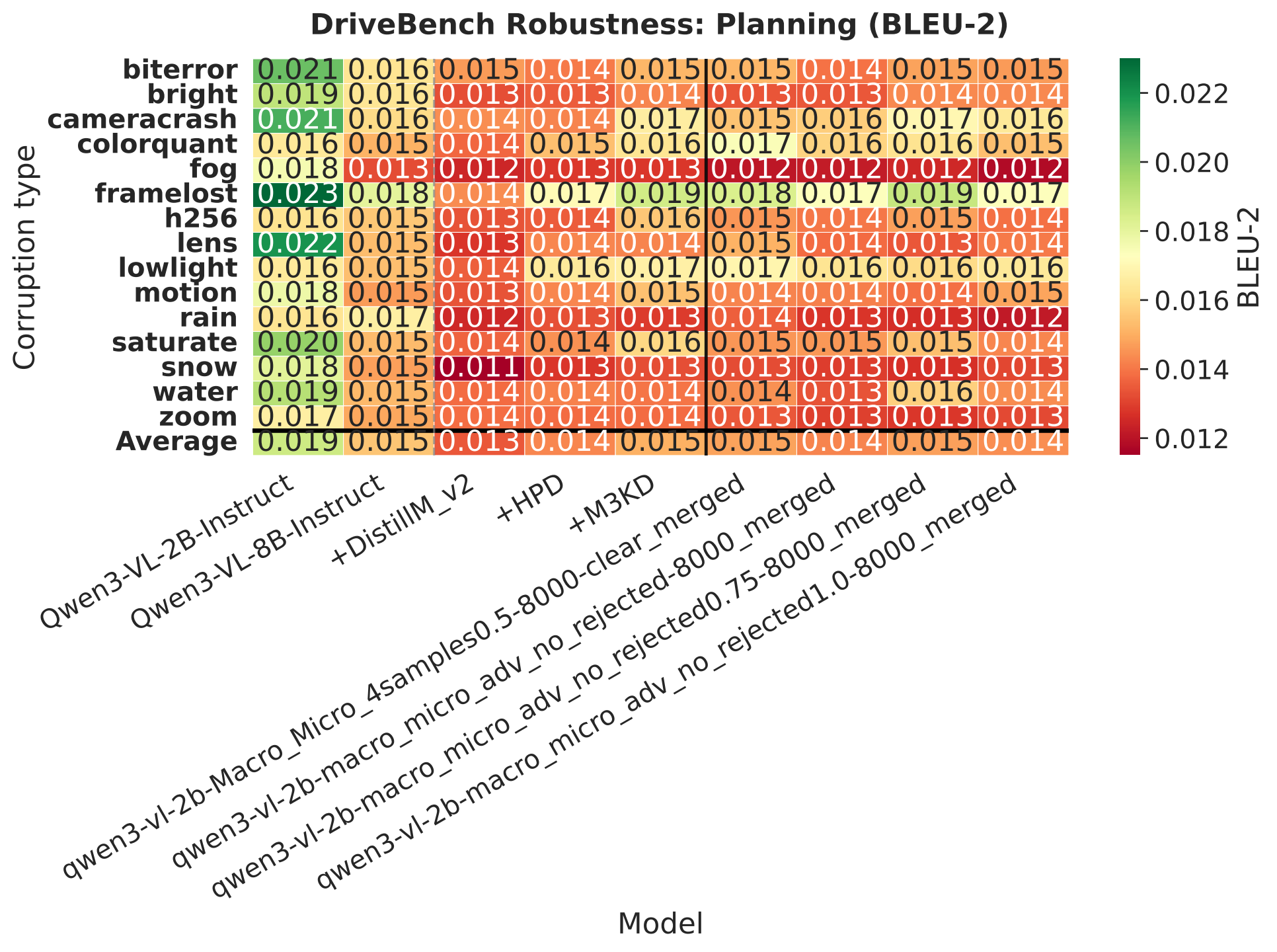

DriveBench Robustness: Prediction (BLEU-3)
Corruption type
biterror 0.029 0.031 0.030 0.030 0.032 0.041 0.032 0.032 0.032
bright 0.043 0.031 0.031 0.035 0.034 0.041 0.031 0.036 0.033
cameracrash 0.046 0.033 0.035 0.039 0.037 0.037 0.037 0.037 0.032
colorquant 0.026 0.034 0.040 0.031 0.035 0.034 0.033 0.035 0.034
fog 0.039 0.034 0.032 0.036 0.035 0.033 0.029 0.032 0.029
framelost 0.036 0.030 0.033 0.037 0.035 0.033 0.034 0.033 0.033
h256 0.023 0.029 0.040 0.034 0.036 0.034 0.037 0.034 0.029
lens 0.026 0.027 0.038 0.037 0.038 0.031 0.033 0.037 0.034
lowlight 0.037 0.035 0.030 0.033 0.032 0.034 0.031 0.030 0.030
motion 0.041 0.032 0.033 0.033 0.032 0.036 0.039 0.034 0.039
rain 0.033 0.031 0.033 0.032 0.037 0.041 0.033 0.031 0.033
saturate 0.035 0.034 0.038 0.024 0.032 0.042 0.036 0.038 0.031
snow 0.032 0.038 0.040 0.033 0.033 0.035 0.032 0.030 0.031
water 0.034 0.028 0.035 0.043 0.034 0.033 0.036 0.035 0.033
zoom 0.029 0.031 0.033 0.034 0.031 0.039 0.032 0.031 0.033
Average 0.034 0.032 0.035 0.034 0.034 0.036 0.034 0.034 0.032
Qwen3-VL-2B-Instruct
Qwen3-VL-8B-Instruct
+DistillM_v2
+HPD
+M3KD
qwen3-vl-2b-Macro_Micro_4samples0.5-8000-clear_merged
qwen3-vl-2b-macro_micro_adv_no_rejected-8000_merged
qwen3-vl-2b-macro_micro_adv_no_rejected0.75-8000_merged
qwen3-vl-2b-macro_micro_adv_no_rejected1.0-8000_merged
Model
BLEU-3
0.045
0.040
0.035
0.030
0.025

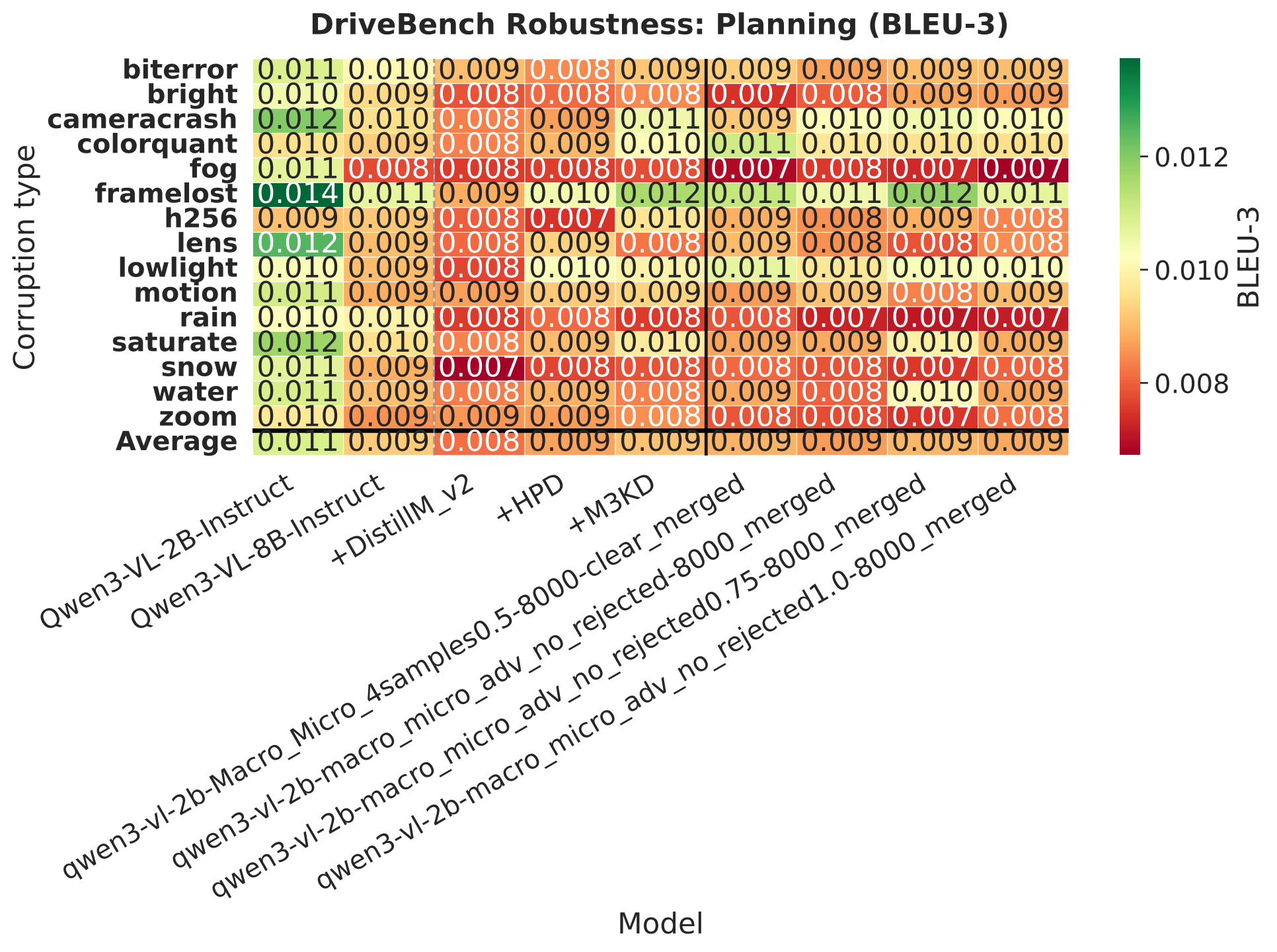

DriveBench Robustness: Prediction (BLEU-4)
Corruption type
biterror 0.020 0.021 0.021 0.021 0.023 0.029 0.022 0.022 0.022
bright 0.031 0.021 0.022 0.024 0.025 0.032 0.022 0.027 0.025
cameracrash 0.036 0.023 0.025 0.028 0.025 0.025 0.025 0.026 0.022
colorquant 0.016 0.021 0.031 0.022 0.025 0.023 0.023 0.025 0.024
fog 0.027 0.023 0.022 0.027 0.025 0.023 0.020 0.022 0.020
framelost 0.025 0.021 0.023 0.025 0.024 0.023 0.023 0.022 0.023
h256 0.015 0.021 0.028 0.024 0.025 0.024 0.027 0.024 0.020
lens 0.017 0.019 0.029 0.025 0.028 0.021 0.023 0.027 0.024
lowlight 0.025 0.024 0.021 0.023 0.022 0.023 0.021 0.021 0.021
motion 0.028 0.021 0.023 0.023 0.022 0.025 0.027 0.023 0.027
rain 0.023 0.021 0.022 0.022 0.025 0.029 0.022 0.021 0.023
saturate 0.024 0.023 0.027 0.016 0.022 0.028 0.024 0.025 0.022
snow 0.022 0.026 0.029 0.023 0.023 0.024 0.023 0.021 0.021
water 0.024 0.020 0.024 0.031 0.024 0.023 0.025 0.024 0.022
zoom 0.020 0.021 0.023 0.023 0.021 0.026 0.022 0.021 0.023
Average 0.024 0.022 0.025 0.024 0.024 0.025 0.023 0.023 0.023
Qwen3-VL-2B-Instruct
Qwen3-VL-8B-Instruct
+DistillM_v2
+HPD
+M3KD
qwen3-vl-2b-Macro_Micro_4samples0.5-8000-clear_merged
qwen3-vl-2b-macro_micro_adv_no_rejected-8000_merged
qwen3-vl-2b-macro_micro_adv_no_rejected0.75-8000_merged
qwen3-vl-2b-macro_micro_adv_no_rejected1.0-8000_merged
Model
BLEU-4
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015


DriveBench Robustness: Prediction (CIDEr)
1e−199
Corruption type
biterror
bright
cameracrash
colorquant
fog
framelost
h256
lens
lowlight
motion
rain
saturate
snow
water
zoom
Average
0.000
CIDEr
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Qwen3-VL-2B-Instruct
Qwen3-VL-8B-Instruct
+DistillM_v2
+HPD
+M3KD
qwen3-vl-2b-Macro_Micro_4samples0.5-8000-clear_merged
qwen3-vl-2b-macro_micro_adv_no_rejected-8000_merged
qwen3-vl-2b-macro_micro_adv_no_rejected0.75-8000_merged
qwen3-vl-2b-macro_micro_adv_no_rejected1.0-8000_merged
Model

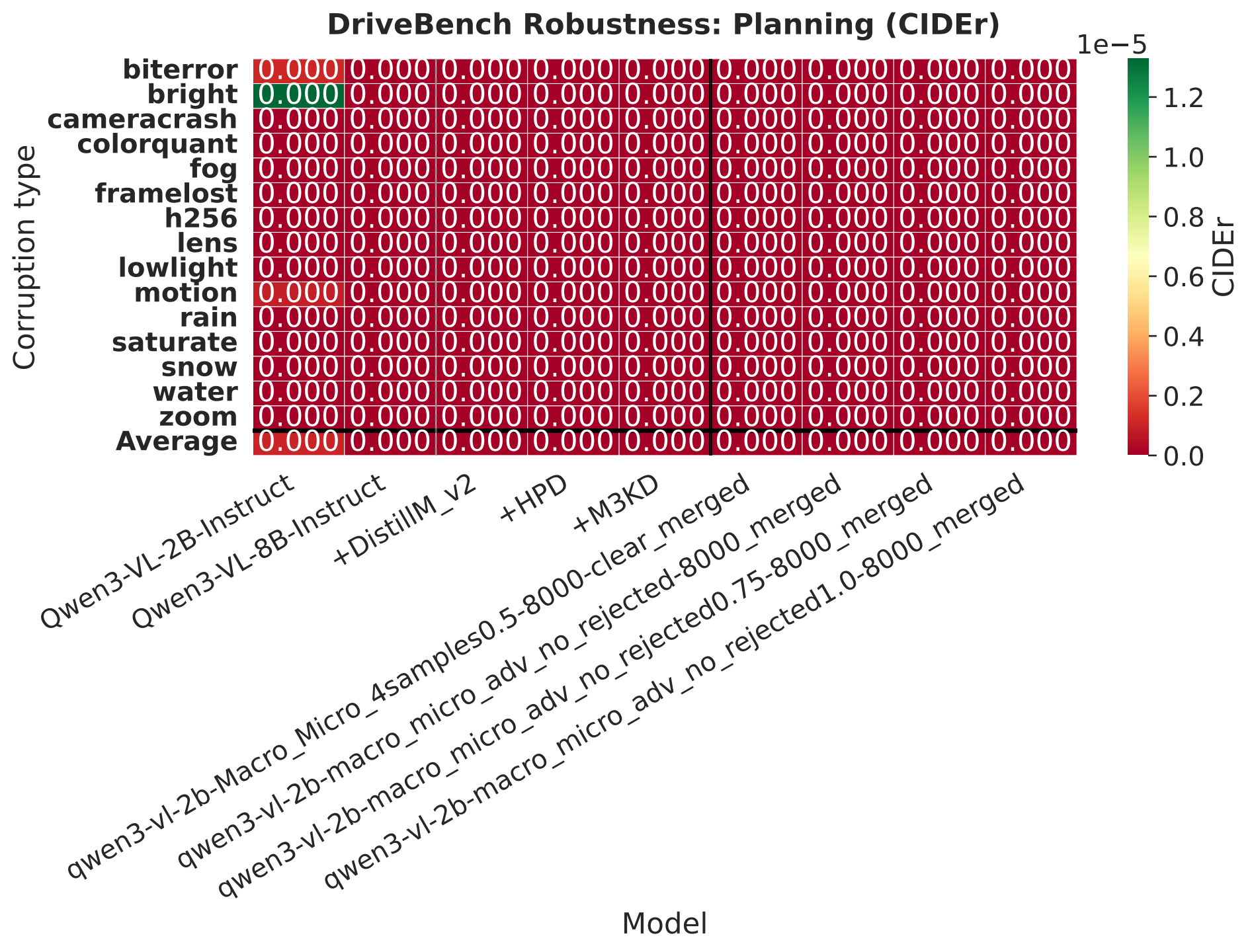

DriveBench Robustness: Planning (ROUGE-L)
Corruption type
biterror 0.077 0.057 0.050 0.047 0.049 0.049 0.044 0.049 0.045
bright 0.069 0.060 0.046 0.044 0.047 0.044 0.047 0.046 0.047
cameracrash 0.081 0.062 0.049 0.050 0.050 0.049 0.051 0.053 0.049
colorquant 0.063 0.056 0.049 0.049 0.053 0.055 0.048 0.053 0.052
fog 0.062 0.049 0.044 0.044 0.044 0.044 0.042 0.040 0.043
framelost 0.076 0.066 0.055 0.059 0.062 0.057 0.057 0.061 0.061
h256 0.066 0.054 0.049 0.047 0.047 0.045 0.044 0.045 0.045
lens 0.078 0.053 0.043 0.044 0.046 0.047 0.046 0.045 0.048
lowlight 0.053 0.058 0.048 0.056 0.060 0.059 0.059 0.055 0.056
motion 0.066 0.053 0.046 0.048 0.051 0.049 0.045 0.045 0.048
rain 0.064 0.061 0.046 0.046 0.046 0.045 0.041 0.043 0.040
saturate 0.074 0.055 0.043 0.046 0.049 0.048 0.044 0.047 0.046
snow 0.078 0.056 0.044 0.044 0.042 0.044 0.042 0.041 0.045
water 0.069 0.052 0.045 0.047 0.047 0.048 0.046 0.047 0.046
zoom 0.059 0.057 0.050 0.049 0.046 0.045 0.046 0.046 0.046
Average 0.069 0.057 0.047 0.048 0.049 0.049 0.047 0.048 0.048
Qwen3-VL-2B-Instruct
Qwen3-VL-8B-Instruct
+DistillM_v2
+HPD
+M3KD
qwen3-vl-2b-Macro_Micro_4samples0.5-8000-clear_merged
qwen3-vl-2b-macro_micro_adv_no_rejected-8000_merged
qwen3-vl-2b-macro_micro_adv_no_rejected0.75-8000_merged
qwen3-vl-2b-macro_micro_adv_no_rejected1.0-8000_merged
Model
ROUGE-L
0.08
0.07
0.06
0.05

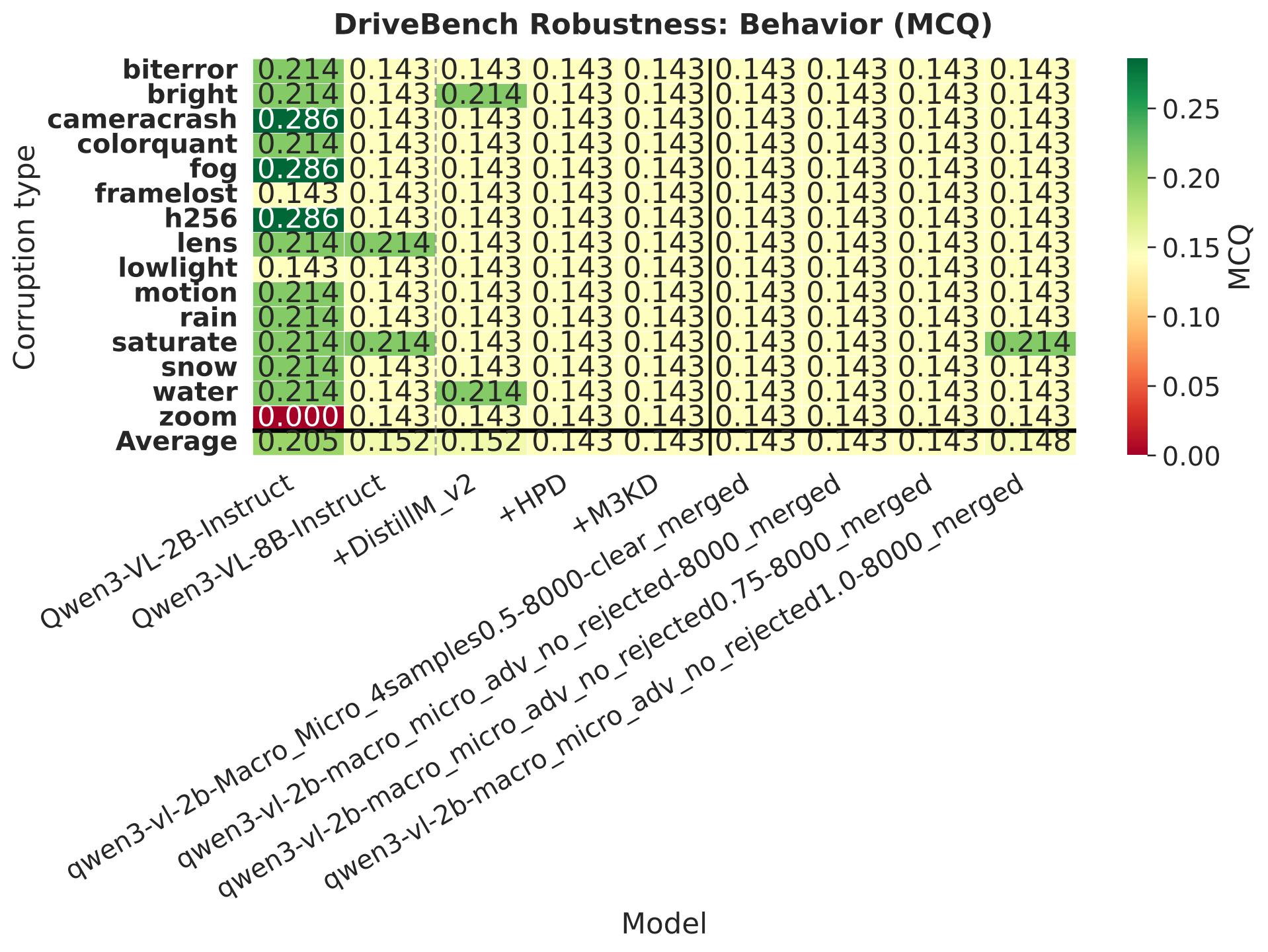

DriveBench Robustness: Planning (BLEU-1)
Corruption type
biterror 0.034 0.031 0.024 0.024 0.025 0.025 0.023 0.024 0.024
bright 0.031 0.032 0.023 0.022 0.024 0.023 0.023 0.023 0.024
cameracrash 0.035 0.030 0.025 0.025 0.028 0.026 0.025 0.027 0.027
colorquant 0.028 0.028 0.022 0.027 0.028 0.029 0.027 0.028 0.027
fog 0.029 0.027 0.023 0.023 0.023 0.022 0.021 0.022 0.022
framelost 0.038 0.034 0.024 0.029 0.030 0.030 0.028 0.030 0.028
h256 0.028 0.028 0.023 0.024 0.025 0.024 0.024 0.024 0.023
lens 0.038 0.029 0.022 0.023 0.024 0.025 0.023 0.023 0.023
lowlight 0.028 0.032 0.025 0.028 0.030 0.029 0.029 0.027 0.028
motion 0.030 0.028 0.022 0.023 0.025 0.024 0.024 0.023 0.025
rain 0.027 0.032 0.023 0.024 0.023 0.024 0.023 0.023 0.021
saturate 0.033 0.027 0.022 0.024 0.026 0.025 0.024 0.025 0.025
snow 0.030 0.030 0.022 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023 0.023
water 0.034 0.029 0.023 0.023 0.024 0.025 0.023 0.026 0.024
zoom 0.027 0.031 0.024 0.025 0.024 0.024 0.023 0.023 0.023
Average 0.031 0.030 0.023 0.025 0.025 0.025 0.024 0.025 0.024
Qwen3-VL-2B-Instruct
Qwen3-VL-8B-Instruct
+DistillM_v2
+HPD
+M3KD
qwen3-vl-2b-Macro_Micro_4samples0.5-8000-clear_merged
qwen3-vl-2b-macro_micro_adv_no_rejected-8000_merged
qwen3-vl-2b-macro_micro_adv_no_rejected0.75-8000_merged
qwen3-vl-2b-macro_micro_adv_no_rejected1.0-8000_merged
Model
BLEU-1
0.0375
0.0350
0.0325
0.0300
0.0275
0.0250
0.0225


DriveBench Robustness: Planning (BLEU-2)
Corruption type
biterror 0.021 0.016 0.015 0.014 0.015 0.015 0.014 0.015 0.015
bright 0.019 0.016 0.013 0.013 0.014 0.013 0.013 0.014 0.014
cameracrash 0.021 0.016 0.014 0.014 0.017 0.015 0.016 0.017 0.016
colorquant 0.016 0.015 0.014 0.015 0.016 0.017 0.016 0.016 0.015
fog 0.018 0.013 0.012 0.013 0.013 0.012 0.012 0.012 0.012
framelost 0.023 0.018 0.014 0.017 0.019 0.018 0.017 0.019 0.017
h256 0.016 0.015 0.013 0.014 0.016 0.015 0.014 0.015 0.014
lens 0.022 0.015 0.013 0.014 0.014 0.015 0.014 0.013 0.014
lowlight 0.016 0.015 0.014 0.016 0.017 0.017 0.016 0.016 0.016
motion 0.018 0.015 0.013 0.014 0.015 0.014 0.014 0.014 0.015
rain 0.016 0.017 0.012 0.013 0.013 0.014 0.013 0.013 0.012
saturate 0.020 0.015 0.014 0.014 0.016 0.015 0.015 0.015 0.014
snow 0.018 0.015 0.011 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013
water 0.019 0.015 0.014 0.014 0.014 0.014 0.013 0.016 0.014
zoom 0.017 0.015 0.014 0.014 0.014 0.013 0.013 0.013 0.013
Average 0.019 0.015 0.013 0.014 0.015 0.015 0.014 0.015 0.014
Qwen3-VL-2B-Instruct
Qwen3-VL-8B-Instruct
+DistillM_v2
+HPD
+M3KD
qwen3-vl-2b-Macro_Micro_4samples0.5-8000-clear_merged
qwen3-vl-2b-macro_micro_adv_no_rejected-8000_merged
qwen3-vl-2b-macro_micro_adv_no_rejected0.75-8000_merged
qwen3-vl-2b-macro_micro_adv_no_rejected1.0-8000_merged
Model
BLEU-2
0.022
0.020
0.018
0.016
0.014
0.012


DriveBench Robustness: Planning (BLEU-3)
Corruption type
biterror 0.011 0.010 0.009 0.008 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009
bright 0.010 0.009 0.008 0.008 0.008 0.007 0.008 0.009 0.009
cameracrash 0.012 0.010 0.008 0.009 0.011 0.009 0.010 0.010 0.010
colorquant 0.010 0.009 0.008 0.009 0.010 0.011 0.010 0.010 0.010
fog 0.011 0.008 0.008 0.008 0.008 0.007 0.008 0.007 0.007
framelost 0.014 0.011 0.009 0.010 0.012 0.011 0.011 0.012 0.011
h256 0.009 0.009 0.008 0.007 0.010 0.009 0.008 0.009 0.008
lens 0.012 0.009 0.008 0.009 0.008 0.009 0.008 0.008 0.008
lowlight 0.010 0.009 0.008 0.010 0.010 0.011 0.010 0.010 0.010
motion 0.011 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.008 0.009
rain 0.010 0.010 0.008 0.008 0.008 0.008 0.007 0.007 0.007
saturate 0.012 0.010 0.008 0.009 0.010 0.009 0.009 0.010 0.009
snow 0.011 0.009 0.007 0.008 0.008 0.008 0.008 0.007 0.008
water 0.011 0.009 0.008 0.009 0.008 0.009 0.008 0.010 0.009
zoom 0.010 0.009 0.009 0.009 0.008 0.008 0.008 0.007 0.008
Average 0.011 0.009 0.008 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009
BLEU-3
0.012
0.010
0.008
Qwen3-VL-2B-Instruct
Qwen3-VL-8B-Instruct
+DistillM_v2
+HPD
+M3KD
qwen3-vl-2b-Macro_Micro_4samples0.5-8000-clear_merged
qwen3-vl-2b-macro_micro_adv_no_rejected-8000_merged
qwen3-vl-2b-macro_micro_adv_no_rejected0.75-8000_merged
qwen3-vl-2b-macro_micro_adv_no_rejected1.0-8000_merged
Model


DriveBench Robustness: Planning (BLEU-4)
Corruption type
biterror 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006
bright 0.006 0.006 0.005 0.005 0.005 0.004 0.005 0.006 0.005
cameracrash 0.006 0.006 0.005 0.005 0.007 0.006 0.007 0.006 0.006
colorquant 0.006 0.006 0.005 0.005 0.006 0.007 0.006 0.006 0.006
fog 0.007 0.005 0.005 0.004 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004
framelost 0.008 0.007 0.005 0.006 0.007 0.007 0.006 0.007 0.007
h256 0.005 0.006 0.005 0.004 0.006 0.005 0.005 0.005 0.005
lens 0.007 0.006 0.005 0.006 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
lowlight 0.007 0.005 0.005 0.007 0.006 0.007 0.006 0.007 0.006
motion 0.007 0.005 0.006 0.006 0.006 0.005 0.006 0.005 0.006
rain 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
saturate 0.007 0.006 0.005 0.006 0.006 0.005 0.005 0.006 0.005
snow 0.006 0.006 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.005
water 0.007 0.006 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.007 0.005
zoom 0.006 0.005 0.005 0.006 0.005 0.005 0.005 0.004 0.005
Average 0.006 0.006 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
0.008
0.007
0.006
0.005
0.004
BLEU-4
Qwen3-VL-2B-Instruct
Qwen3-VL-8B-Instruct
+DistillM_v2
+HPD
+M3KD
qwen3-vl-2b-Macro_Micro_4samples0.5-8000-clear_merged
qwen3-vl-2b-macro_micro_adv_no_rejected-8000_merged
qwen3-vl-2b-macro_micro_adv_no_rejected0.75-8000_merged
qwen3-vl-2b-macro_micro_adv_no_rejected1.0-8000_merged
Model


DriveBench Robustness: Planning (CIDEr)
Corruption type
biterror 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
bright 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cameracrash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
colorquant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
fog 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
framelost 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
h256 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
lens 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
lowlight 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
motion 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
rain 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
saturate 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
snow 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
water 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
zoom 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Average 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Qwen3-VL-2B-Instruct
Qwen3-VL-8B-Instruct
+DistillM_v2
+HPD
+M3KD
qwen3-vl-2b-Macro_Micro_4samples0.5-8000-clear_merged
qwen3-vl-2b-macro_micro_adv_no_rejected-8000_merged
qwen3-vl-2b-macro_micro_adv_no_rejected0.75-8000_merged
qwen3-vl-2b-macro_micro_adv_no_rejected1.0-8000_merged
Model
1e−5
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
CIDEr


DriveBench Robustness: Behavior (MCQ)
Corruption type
biterror 0.214 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
bright 0.214 0.143 0.214 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
cameracrash 0.286 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
colorquant 0.214 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
fog 0.286 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
framelost 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
h256 0.286 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
lens 0.214 0.214 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
lowlight 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
motion 0.214 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
rain 0.214 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
saturate 0.214 0.214 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.214
snow 0.214 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
water 0.214 0.143 0.214 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
zoom 0.000 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143
Average 0.205 0.152 0.152 0.143 0.143 0.143 0.143 0.143 0.148
Qwen3-VL-2B-Instruct
Qwen3-VL-8B-Instruct
+DistillM_v2
+HPD
+M3KD
qwen3-vl-2b-Macro_Micro_4samples0.5-8000-clear_merged
qwen3-vl-2b-macro_micro_adv_no_rejected-8000_merged
qwen3-vl-2b-macro_micro_adv_no_rejected0.75-8000_merged
qwen3-vl-2b-macro_micro_adv_no_rejected1.0-8000_merged
Model
MCQ
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00